2023 年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　数学専攻

修士課程入学試験問題

[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから ６ ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

1. 代数系、解析系、幾何系の3つの系より専攻希望の系を1つ選択しなさい。
2. 選択した系について、[1]、[2]の計2題を解答しなさい。

例）　代数　系　　[2]

面接は7月31日（日）に実施します。

本日中に面接を実施する受験者の受験番号を3号館1階理学研究科掲示板において発表します。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
代数系[1]	一切参照不可、 解答は全て解答用紙（裏面利用可）に記述	[1] に1枚 [2] に1枚	2
代数系[2]			
解析系[1]			
解析系[2]			
幾何系[1]			
幾何系[2]			

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門科目] 代数系[1]	受験番号	

[1] 以下の問いに答えよ.

(1) G を乗法群とし，H を G の部分群，N を G の正規部分群とする．このとき，

$$HN = \{hn \in G \mid h \in H,\ n \in N\}$$

は G の部分群であることを示せ.

(2) 5次対称群 S_5 において，$\sigma = (12345)$ と $\tau = (25)(34)$ で生成される部分群を D とおく.

① $\tau\sigma\tau^{-1}$ を σ を用いて表せ.

② D の位数は10であることを示せ.

③ D と $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ は同型ではないことを示せ.

(3) K を位数10の乗法群とし，K の2シロー部分群，5シロー部分群をそれぞれ，P, Q とする.

① P, Q は巡回群であることを示せ.

② $P \cap Q$ は単位元のみからなる部分群であることを示せ.

③ Q は K の正規部分群であることを示せ.

④ K がアーベル群でなければ，K は (3) で定めた群 D に同型であることを示せ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門科目] 代数系[2]	受験番号	

[2] 以下の問いに答えよ.

(1) A を有限アーベル群とする. 演算は乗法で書く. また p を素数とする.

① 写像 $\varphi_p : A \longrightarrow A$ を $a \mapsto a^p$ で定める. φ_p が群の準同型写像であることを証明せよ.

② φ_p の像を A^p, また φ_p の核を A_p とするとき, A/A^p および A_p はともに p 群であることを示せ.

③ A の p シロー部分群の単因子の個数を n とするとき, A/A^p および A_p の単因子を求めよ.

④ $A/A^p \cong A_p$ を示せ.

⑤ A の位数 p の部分群の個数を $|A_p|$ を使って表せ.

⑥ A の指数 p の部分群の個数を $|A_p|$ を使って表せ.

⑦ C_k により位数 k の巡回群を表すとき, $A = C_{60} \times C_{12} \times C_{24}$ の指数 2 の部分群の個数を求めよ.

(2) m を平方因子をもたない整数とする. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ とする.

① $K/\mathbb{Q}$ がガロア拡大であることを示し, ガロア群 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を求めよ.

② $a, b \in \mathbb{Q}$ とし, $\beta = \sqrt{a + b\sqrt{m}}$ とおく. β のみたす $\mathbb{Q}$ 上の 4 次多項式 $f(X)$ を求めよ.

③ $f(X)$ の根をすべて求めよ.

④ ③で求めた根のうち, β と $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 上共役な元はどれか.

⑤ $f(X)$ の $\mathbb{Q}$ 上の分解体を L とする. $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ が 4 次巡回群のとき, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ の生成元を一つ求めよ.

⑥ $m = 3, a = 2, b = 1$ のとき, $f(X)$ の $\mathbb{Q}$ 上の分解体 L が, ある整数 n を使って $\mathbb{Q}(\sqrt{m}, \sqrt{n})$ と書けることを証明せよ. またこのとき n を具体的に求めよ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門科目] 解析系[1]	受験番号	

[1] 次の問いに答えよ。

ただし, $\mathbb{N}$ は自然数全体からなる集合, $\mathbb{C}$ は複素数全体からなる集合とする。

(1) 実数値関数 $f_n(x) = \dfrac{1}{n^4(1+n^4x^2)}$ $(x \in [0,1],\ n \in \mathbb{N})$ について,

以下を示せ。

(ア) $\{f_n\}$ は $[0,1]$ 上で一様収束する。

(イ) $\displaystyle\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx$ が成り立つ。

(ウ) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$ $(x \in [0,1])$ が成り立つ。

(2) 複素関数 $f(z) = z^2$ $(z \in \mathbb{C})$ について, 以下の問いに答えよ。

(ア) f の正則性を調べよ。

(イ) 原点を中心とし半径2の円周 C (正の向き) と $n \in \mathbb{N}$ に対して,

$\displaystyle\int_C \frac{f(z)}{(z-1)^n}\,dz$ を求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門科目] 解析系[２]	受験番号	

(1) $(S, \mathcal{M}, \mu)$ を測度空間とするとき，次の命題 **(P1)**, **(P2)** は成り立つか？
成り立つ場合は証明し，成り立たない場合は反例をあげよ．

(P1) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して，$A_n \in \mathcal{M}$ かつ $A_n \subset A_{n+1}$ ならば，

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right).$$

(P2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して，$A_n \in \mathcal{M}$ かつ $A_{n+1} \subset A_n$ ならば，

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right).$$

(2) $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ はノルム空間とし，$T \quad X \to Y$ は線形写像とする．
このとき，次の条件 **(C1)** と **(C2)** は同値であることを示せ．

(C1) $T \cdot X \to Y$ は連続である．

(C2) $\{\|Tx\|_Y \cdot x \in X,\ \|x\|_X = 1\}$ は上に有界である．

(3) $u(t)$ を初期値問題

$$u'(t) = -2u(t)^3 + u(t)^4, \quad u(0) = 1$$

の解とする．

(a) 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して，$0 < u(t) < 2$ であることを示せ．

(b) $\lim_{t\to+\infty} u(t) = 0$ を示せ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門科目] 幾何系[1]	受験番号	

[1] $D = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \times (-\pi, \pi)$ とする。$k \in (0,1)$ とし，C^∞ 写像 $\boldsymbol{x}\ D \to \mathbb{R}^3$ を

$$\boldsymbol{x}(u,v) = \left(k\cos u\cos v,\ k\cos u\sin v,\ \int_0^u \sqrt{1-k^2\sin^2 t}\,dt\right)$$

で定義する。また，$S = \boldsymbol{x}(D)$ とする。このとき，次の問いに答えよ。

（1） $\boldsymbol{x}$ は単射であることを示せ。また，$\boldsymbol{x}$ のヤコビ行列を求め，その階数が D の各点で 2 であることを示せ

（2） C^∞ 曲面 S の単位法ベクトル場を求めよ。

（3） S の第一基本形式と第二基本形式を求めよ。

（4） S のカウス曲率と平均曲率を求めよ。

（5） S 上の C^∞ 曲線 $c : (-k\pi, k\pi) \to S$ を

$$c(s) = \boldsymbol{x}\left(0, \frac{s}{k}\right)$$

で定義する。c の測地的曲率と法曲率を求め，c が S 上の測地線であるかどうかを答えよ。

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門科目] 幾何系[2]	受験番号	

[2]　3次元単位球面

$$S^3(1) = \{(x_1.\cdots.x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + \cdots + x_4^2 = 1\}$$

に(標準的な)C^∞ 構造を与える。

$S^3(1)$ 上の C^∞ 関数 f を

$$f(x_1.\cdots,x_4) = x_4 \quad ((x_1.\cdots.x_4) \in S^3(1))$$

と定め，$p = (0,0,0,1)$ とする。次の問いに答えよ。

(1) $S^3(1)$ 上の C^∞ 曲線 $c : (-1.1) \to S^3(1)$ を

$$c(t) := (\sin t.0.0.\cos t) \quad (t \in (-1.1))$$

と定め，$S^3(1)$ の点 p における接ベクトル v を $v := c'(0)$ と定める。ただし，$c'(0)$ は，c の $t = 0$ における速度ベクトルを表す。f の v に関する方向微分 $v(f)$ を求めよ。

(2) p が f の臨界点であることを示せ。

(3) f の臨界点 p の指数を求めよ。